

월간 국방과 기술

자주국방 50년을 이끈 국방 R&D! 미래도전기술개발로 변화를 꿈꾼다



작성자 : 조현기, 김중수, 이승훈(100.100.xxx.xxx)

입력 2020-06-04 11:03:20

조회수 6418 | 댓글 0 | 추천 0

국방연구개발 50주년, 미래를 기획하라! (1)

자주국방 50년을 이끈 국방 R&D! 미래도전기술개발로 변화를 꿈꾼다.

-제도 도입 1년의 운영 성과와 향후 운영방안에 대하여-

조현기 방위사업청 기술정책과 육군 대령
김중수 방위사업청 기술정책과 해병 중령(진)
이승훈 방위사업청 기술정책과

4차 산업혁명 시대가 도래하면서 미래전장은 신기술 및 예기치 못한 기술이 무기체계소요를 창출하고 작전개념을 변화시킬 것으로 예상된다. 그러나 기존의 국방기획관리체계(PPBEES) 하에서의 소요기반, 체계개발 중심의 경직된 국방연구개발 구조는 연구개발의 도전성·혁신성을 저해할 뿐만 아니라 현대 기술개발 속도를 쫓아가지 못하고 빠르게 변화하는 안보환경에 적절히 대응하기 어렵다는 지적이 나오고 있다.

고 혁신적인 핵심기술 확보에 필요한 예산 투자가 과감하게 이루어져야 하는 이유이다.

최근 ‘국방개혁 2.0’의 일환으로 국방에서는 새로운 변혁이 추진되고 있는 가운데, 국방R&D 분야에서는 4차 산업혁명과 연계한 혁신기술의 개발이 화두로 떠오르고 있다. 타 정부 부처에서도 R&D분야에 혁신성·도전성을 강화해야 한다는 공감대가 형성되어 과기정통부에서는 혁신도전 프로젝트를, 산업통상 자원부에서는 알키미스트 프로젝트를 도입하여 미래의 혁신적인 기술을 개발하기 위해 노력하고 있다.



[그림 1] 정부 부처별 혁신·도전형 프로젝트 추진 사례

※출처 : 과학기술정보통신부, 국가R&D 혁신도전성 강화방안, 2019./산업통상자원부, 20년 알키미스트 프로젝트 사업 추진계획, 2020.

방위사업청에서도 ‘미래도전기술개발’ 제도를 2018년 시범사업을 시작으로, 2019년부터 정식 추진하고 있다. 연구개발의 효율성과 자율성을 보장하기 위해 미래도전기술개발을 수행하는 전담기구로 국방과학연구소(ADD)의 국방첨단기술연구원을 지정하였다.

그 동안 우리나라에서 수행된 국방R&D의 내용을 살펴보면, 군이 소요를 제기한 무기체계를 적기에 획득하기 위한 무기체계 개발 및 성능 개선이 전체의 70% 이상을 차지한 반면, 기술개발은 30% 수준에 머물렀다. 기술개발 수행 방식은 대부분 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따른 계약방식으로 수행되었다.

계약 방식 하에서는 군의 전력화시기를 충족하고 연구개발 위험을 최소화 하는 등의 장점이 있었으나, 참여 기업이 개발 실패 시 계약이행보증금 환수, 지체 상금 부과, 부정당업자 제제 등의 조치를 감수해야 했기 때문에 우수 연구자들이 국방 분야 참여를 꺼려하고 도전적인 기술개발 추진을 어렵게 하는 원인이 되었다.

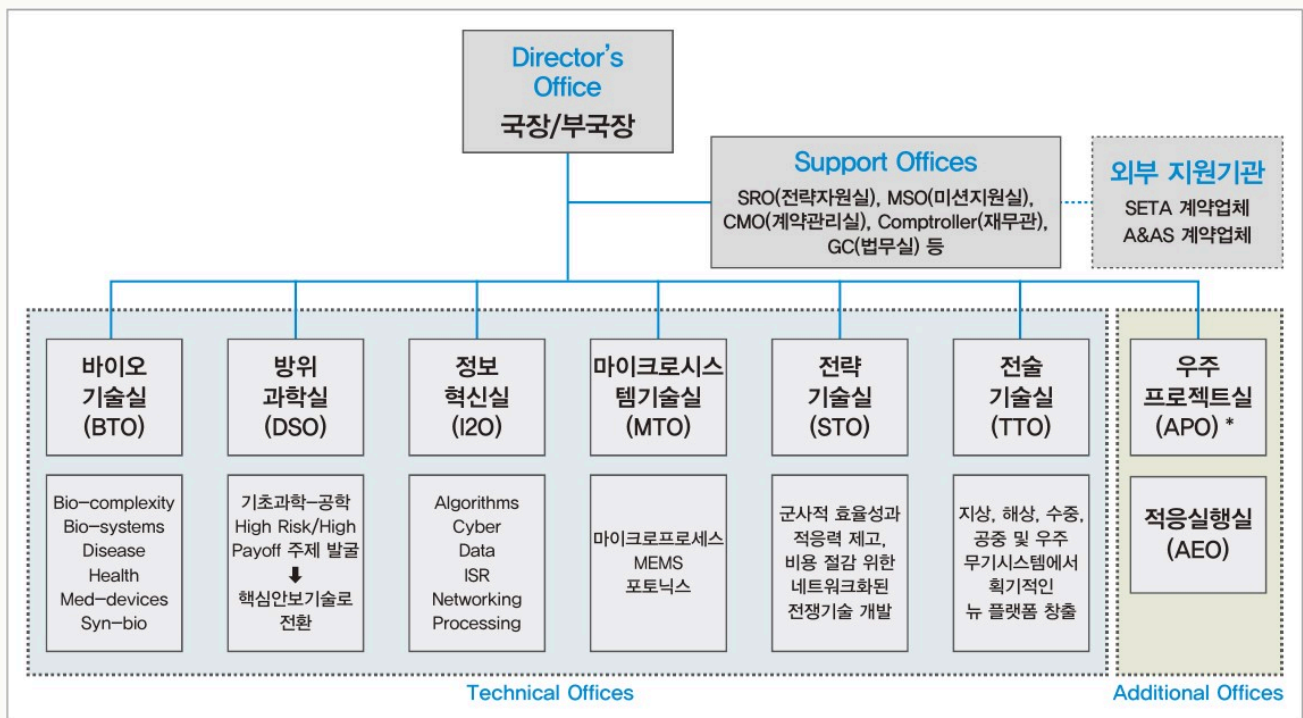
미래 파급력이 큰 파괴적 혁신기술개발을 성공하기 위해서는 무엇보다도 소통의 개방성이 존중되어야 하며, 절차의 유연성을 가져야 한다. 폐쇄성과 경직성이 지배하는 환경 아래에서는 새롭고 혁신적인 무기체계의 개발은 불가능하다. 이런 점을 고려하면 최근 군사 선진국에서 추진하고 있는 혁신적 연구개발 제도를 살펴보고 우리의 상황을 정확히 인식할 필요가 있다.

• 해외의 혁신적 연구개발 제도

◆ 미국 DARPA

구 소비에트연방의 스푸트니크SPUTNIK 발사에 대응하여 미국 정부가 1958년에 설치한 DARPA는 신개념의 무기체계 개발과 파괴적Disruptive 핵심기술의 개발을 목표로 하고 있다. 군에서 제기된 요구를 충족시키거나 대학과 기업에서 모험적으로 추진하는 연구개발보다 훨씬 더 넓은 영역과 범위에서 개발 위험이 큰 R&D 프로젝트(연구과제)를 기획하고 실행한다. 이를 위해 상당한 수준의 자율성과 권한, 예산, 민첩성Agility, 선제적 권한Top Cover을 갖는다.

DARPA는 임무 수행의 핵심이 되는 다수의 기술실Technical Offices과 특별프로젝트실이 있으며, 이를 지원하는 지원실Support Offices과 기타 부서로 구성되어 있다. 각 기술실은 실장과 부실장, PM, 각 과제별 담당자로 구성되어 있다. 기술실은 2018년 기준 6개로 구성되어 있다. 우주프로젝트실은 기술실이 아니라 특별프로젝트실의 형태로 신속하게 첨단 기능들을 조정 및 개발, 배치하기 위한 한시조직이다.



[그림 2] 미국 DARPA 조직도

* 출처 : 정보통신기술진흥센터 발행 『ICT Spot Issue(2018-07호) 혁신 아이콘 60년, DARPA의 평가 및 PM 제도 분석』, P.10.

억 달러(2018년)이며, 이 중 응용연구와 첨단기술개발이 대부분을 차지한다.

구 분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년(요구)
기초연구	381.4	389.7	399.1	466.0	470.0
응용연구	1,136.8	1,163.4	1,143.0	1,346.3	1,431.5
첨단기술개발	1,241.1	1,243.7	1,177.6	1,231.6	1,458.1
관리지원	156.6	71.6	168.0	77.8	79.3
계	2,915.9	2,868.3	2,889.0	3,071.6	3,438.8

[표 1] 미국 DARPA 예산 추이

※ 출처 : 정보통신기술진흥센터, 『ICT Spot Issue(2018-07호) 혁신 아이콘 60년, DARPA의 평가 및 PM 제도 분석』, P.15.

DARPA는 미국 정부가 부여한 ‘파괴적 혁신기술에 대해 전략적인 선제 투자를 통해 적국으로부터의 기술적 충격을 방지하고 적국에 대한 기술적 충격을 창출한다’라는 미션을 토대로 오늘날 존재하는 것을 넘어 미래의 가능성에 초점을 맞추는 연구를 적극 추진중에 있다.

◆ 일본 IMPACT

일본은 80년대 거품 경제 이후 ‘잃어버린 20년’이라고 불리는 장기적인 경제 침체에 시달려 왔고, 일본 기업들은 새로운 전략구상에 실패해 일본산업의 국제 경쟁력을 잃어갔다. 이러한 문제점을 해소하기 위해 대학과 기업이 실패를 두려워하지 않고 혁신적인 연구개발과제에 과감하게 도전하여 새로운 성장분야를 개척해 나가는 지금까지 없던 과학기술시스템의 정비가 필요했다.

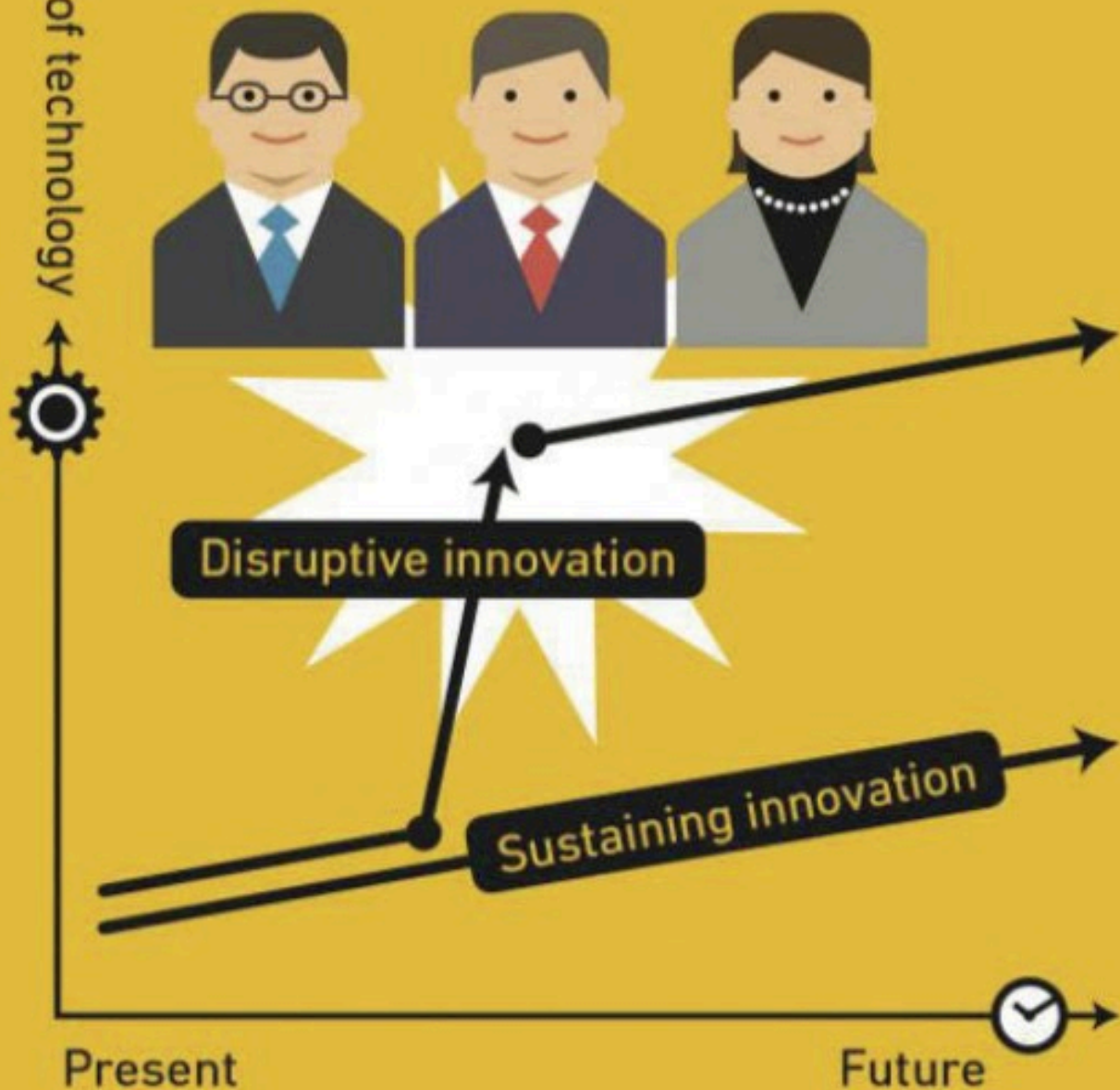
현재 IMPACT에서 실시하는 프로젝트의 테마는 크게 5가지로 분류된다.

Target for change in society and industry

High-risk, high-impact

Establishment of issues based on future needs

Program Manager



＊ 출처 : ImPACT 공식 팸플릿, [https://www.jst.go.jp/impact/download /data/impact_p.pdf](https://www.jst.go.jp/impact/download/data/impact_p.pdf)

기존의 정보 네트워크 사회를 한 층 더 고도화시키는 것을 목표로 하는 ‘사람과 사회를 연결하는 스마트 커뮤니티 계획’, 자원의 제약에서 해방되고 제조 능력의 혁신을 가져오는 ‘신세기 일본형 가치 창조 계획’, 기존의 생활 양식을 바꾸는 혁신적인 에너지 절약 에코 사회의 실현을 목표로 하는 ‘지구와의 공생 계획’, 저출산 고령화 사회에서 세계에서 가장 쾌적한 생활 환경을 제공하는 ‘건강하고 쾌적한 삶의 실현 계획’, 자연재해와 같은 사람의 힘으로 맞서기 힘든 각종 위험의 영향을 통제하고 피해를 최소화 시키는 방법을 연구하는 ‘국민이 실감하는 복원 실현 계획’을 추진중에 있다.

• 미래도전기술개발 제도란?

◆ 제도 도입 경과

4차 산업혁명으로 인한 변화는 오늘날 모든 영역에 해일처럼 밀려오고 있고, 이미 과학기술과 산업 그리고 사회 전반에 핵심적 영향을 미치고 있다. 특히, 과학기술에 있어서는 ICT분야의 DNA인 데이터, 네트워크, 알고리즘, 아키텍처가 전 산업분야의 DNA와 융합하면서 그 발전이 과거와는 전혀 다른 속도, 규모와 범위의 수준에서 진행되고 있다.

과학기술변화의 속도가 빨라지고 기술의 융·복합화로 인한 다양성이 전 방위적으로 확대되면서 전장 양상 또한 획기적으로 변화할 것으로 예측되고 있다.

미래전을 수행하는 전장공간은 지상, 해양 및 공중 중심의 전통적 전장 공간 외에 사이버와 우주공간으로 확대되고 있고, 전투수단도 감시정찰 수단과 연계한 정밀타격 및 무인전투체계로 다양화 되며 전자기 펄스EMP Electromagnetic Pulse Effect, 레이저포, 피아식별형 생화학무기 등 새로운 무기가 전투수단으로 등장할 것이다.

전투형태도 인공지능 기반의 네트워크 중심으로 전환되어 상호 연결되고 정보를 실시간으로 공유할 수 있어 전투능력을 보다 효율적으로 활용할 수 있게 되며 전략적 목표물을 스마트하게 타격하는 형태로 변화될 것이다.

전장공간 측면	전투수단 측면	전투형태 측면
사이버 공간의 활용 우주공간의 활용	장거리 정밀 타격의 중요성 증대 무인체계의 활용도 증가	네트워크 중심의 전투 운영 중심의 전투

[그림 4] 4차 산업혁명 시대 전장 양상

*출처 : 황승구, 2017.

그러나 현재의 국방연구개발은 방위사업법에 근거한 무기체계 소요를 중심으로 추진되고 있고, 그 소요를 충족하기 위한 방위력개선사업의 획득 수단으로 무기체계 연구개발을 수행하고 있기 때문에 혁신적이고 도전적인 신기술 개발에 대한 투자나 적시적인 개발과 적용도 매우 제한된다. 특히, 현재의 복잡한 국방 기획 관리체제 하에서는 신기술에 대한 예측도 어렵고 빠르게 변화하는 안보환경에 대한 적절한 대응이 어려운 구조이다.

4차 산업혁명 시대의 기술변화를 신속하게 반영하여 신기술이 무기체계 소요를 선도할 수 있도록, 무기 체계 소요에 기반하지 않는 국방과학기술을 선제적으로 개발할 필요가 있다는 의견이 다수의 전문가들로부터 제기되었다. 미래도전기술개발 제도는 이러한 문제의식에 의거하여 기존의 국방R&D 체제에 도전성과 혁신성을 부여하기 위한 해결 방안으로 고안된 제도이다.

2017년 국방R&D 혁신방안의 마련과 함께 국정과제 및 국방개혁 2.0 과제에 반영되었고 국방R&D가 국가 과학기술자문회의의 심의회(구 국가연구개발심의회)체제에 포함되면서, 2018년도 국방R&D 사업 심의 결과에 대한 권고사항으로 도전적·혁신적 기술개발 제도의 필요성이 제시되었다. 방위사업청은 이러한 권고 사항에 신속히 부응하기 위해 기획재정부와 협의하여 2018년도에 최초로 시범사업 추진을 위한 예산 64억 원을 반영하였으며, 시범사업 운영 결과를 바탕으로 정식 사업화 하여 2019년부터 예산 200억 원 규모로 본격적으로 사업을 시작하였다.

◆ 미래도전기술개발 제도란?

미래도전기술개발은 미래의 예측할 수 없는 신기술, 도전적 목표 수준의 기술, 기존의 기술 트렌드를 무너뜨릴 수 있는 와해적 기술 등을 개발하는데 목표를 둔다.

또한 기존의 국방기획관리체계 틀에서 벗어나 당해 연도에 과제 기획 후 주관연구기관을 선정하여 즉시 사업을 착수한다. 빠른 기술 변화 속도를 따라 잡고, 새로운 기술의 등장에 최대한 빠르게 대응하기 위함이다.

과제 수행기간은 2년에서 최대 5년으로 비교적 짧은 기간 내에 성공을 이루어야 하기 때문에 긴박감 있게 사업을 추진할 수 있다. 또한 연구자들이 자율적으로 연구에만 매진할 수 있도록 연구개발 중간과정에서의 평가는 최소화하였으며, 개발 목표를 도전적으로 설정할 수 있도록 연구개발 목표를 달성하지 못하더라도 성실한 연구 개발 수행이 인정되면 제재(연구개발 참여제한, 연구개발비 환수 등)를 과감히 감면해 주도록 하였다.

관료의 간섭을 최소화하여 연구자들에게 창의성과 자율성을 보장하는 미국의 DARPA형 모델을 우리 국방 연구개발 분야에 도입하고자 하는 것이 근본 취지이다.

연구 대상분야 범위에 대해서도 기존 무기체계 소요에 반영된 개발목표를 훨씬 뛰어 넘고, 미래 국방의 전장운용개념을 혁신적Innovative으로 변화시킬 수 있는 기술이나 기존 무기체계를 무력화 할 수 있는 와해

항속 거리 : 30km @ 최대 비행
속도(TBD)

운용 시간 : 최대 60분 @
100kg/호버링



자율 비행 기술

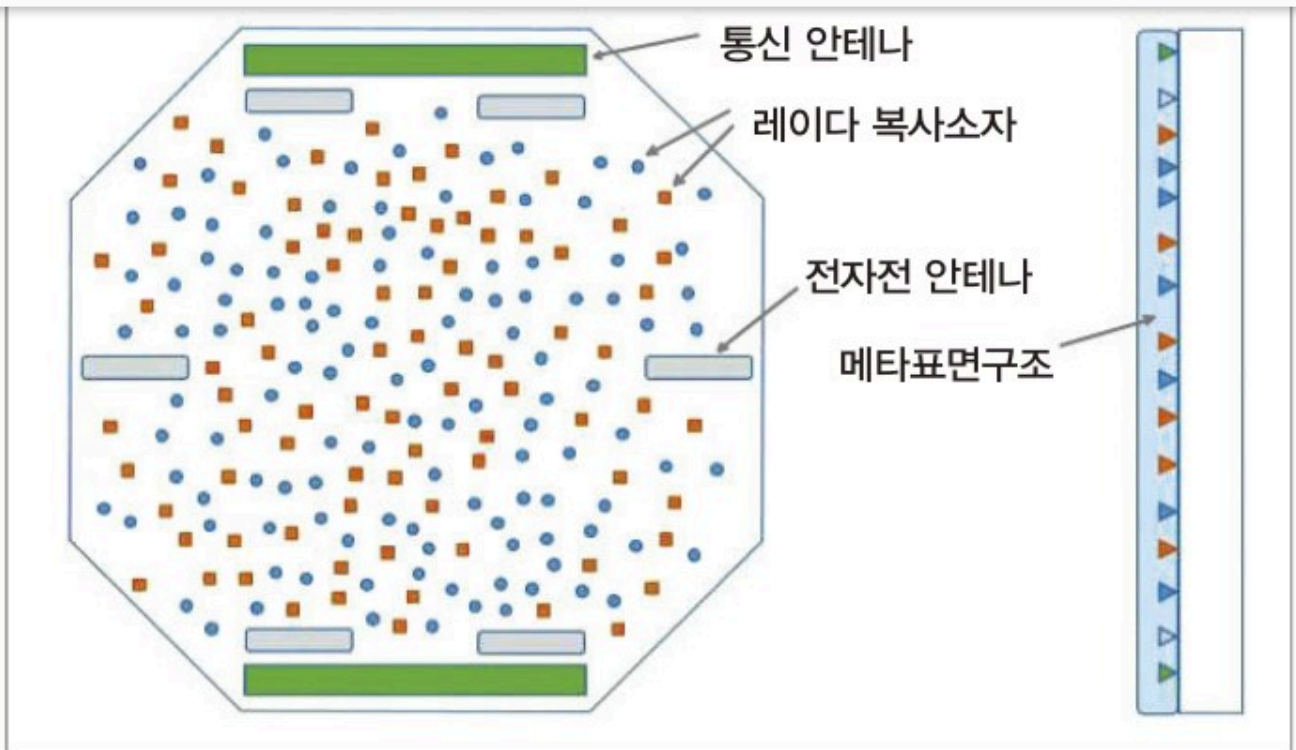
- CEP 1.0m 이내의 자동 이착륙
- 수직 1m, 수평 2m 이내 호버링
- 장애물 식별 및 회피 기술

탑재 중량 : 최대 100kg의 탑재 중량

유/무인 호버 바이크 예상도

[그림 5] 다목적 호버 바이크

* 출처 : 미래도전기술개발 과제경연 수행과제, 2019.



[그림 6] 메타물질 기반의 다기능 단일 안테나 소형 · 경량화

※출처 : 미래도전기술개발 PM기획 수행과제, 2019.

특히, 안보 현안해결을 위한 도전·창의적 아이디어를 발굴하고, 로봇, AI 등 4차 산업혁명 관련 민간기술의 급속한 발전성과를 국방R&D에 접목하는 역할을 할 수 있는 기술개발이라면 더욱 환영받을 수 있다.

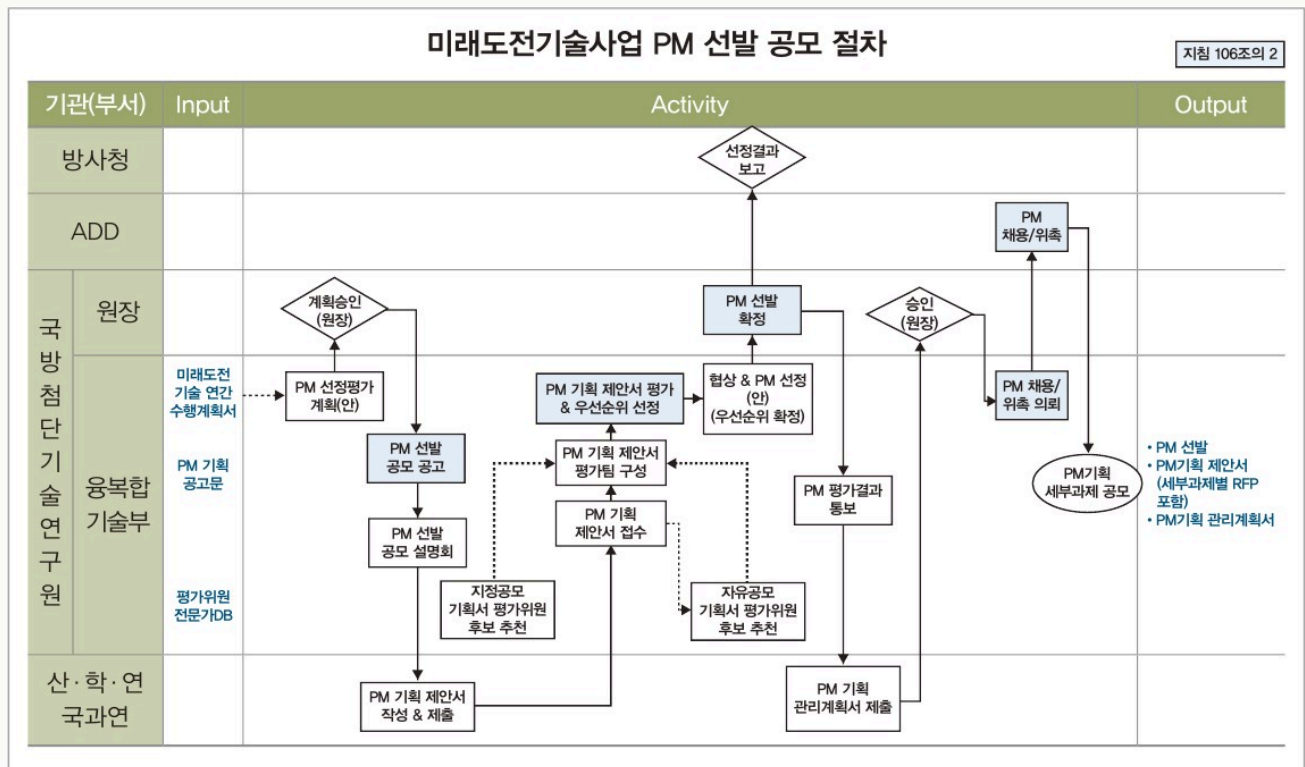


[그림 7] 미래도전기술개발의 범위

적용하도록 하였다. 이는 보다 혁신적이고 도전적인 과제 발굴과 연구개발을 추진하기 위함은 물론, 국방연구개발에 대한 민간 전문가들의 관심 제고와 저변을 확대함으로써 민간R&D 역량과 창의적 아이디어를 적극적으로 수용하는 데 주목적에 있다.

◆ 기획방법

미래도전기술개발이 기존 국방R&D 사업과 가장 차별화 되는 특징 중 하나가 미국 DARPA에서 적용하고 있는 PM기획 방법이다. 이는 PM Program Manager이 프로그램과 세부 기술개발 과제들을 기획·제안하고, 공모를 통해 선발되면 세부과제의 연구개발주관기관을 선정하여 전반적인 사업관리, 평가를 수행하는 방식이다. 여기서 PM은 직접 기술개발에 참여하지 않는다.



[그림 8] PM 기획 추진 절차

* 출처 : 방위사업청, 『미래도전기술개발사업 2020년도 수행계획서』, 2020.

과제 수행기간은 단기간 내에 집중적 투자를 통해 성과를 시연하고자 총 5년 이내로 한다. 처음 2년(Phase 1)이 지나면 과제 계속 수행여부를 평가하고, 수행가능으로 평가되면 다음 단계(Phase 2)로 넘어가는 방식

로 예산 지원을 하게 된다.

PM기획 방법의 가장 핵심적인 사항은 PM의 자질이다. 참여하는 PM은 남다른 결과를 보여 주고자 하는 열망을 지니고 있어야 하며, 혁신적 아이디어를 가지고 전장 개념의 혁신을 이끌어 낼 수 있는 기술적 비전을 제시할 수 있어야 한다.

또한 PM으로서 기본적으로 가져야 할 관계기관의 이해관계자와 의사소통능력은 물론 직접 및 간접 참여 연구조직을 관리할 수 있는 능력과 정부예산을 관리 및 집행할 수 있는 능력을 보유하여야 한다. 현재 국방 첨단기술연구원에 채용된 PM은 총 4명으로 이 중 2명은 상근, 2명은 비상근(겸임) 형태로 임무를 수행하고 있다. PM 채용 규모는 5년을 주기로 지속적으로 확대해 나갈 예정이다.

이러한 PM기획 방법을 채택하게 된 배경은 지금까지 미국 DARPA가 다른 기관과 비교할 때 뚜렷이 차별화 되는 부분이며, 성공적으로 조직을 운영할 수 있었던 핵심요인이라고 평가하였기 때문이다. 미국 DARPA가 이룩한 성공은 자기분야에서 최고의 전문가로서 한계를 뛰어넘을 기회를 간절히 바라는 훌륭한 PM을 찾아 내고 영입하고 지원하는 활동에 전념한 덕택이다.

PM의 임용 기간은 4~5년이며, 연임은 거의 없다. 이유는 항상 혁신적이고 새로운 아이디어를 수용하기 위해서다. 이들 PM은 프로그램 기획, 과제 선정 및 평가, 진도점검, 계속하여 과제 지원을 할지에 대한 여부를 결정한다. [표 2]는 미국 DARPA의 각 기술실별 PM 현황을 나타낸 것이다.

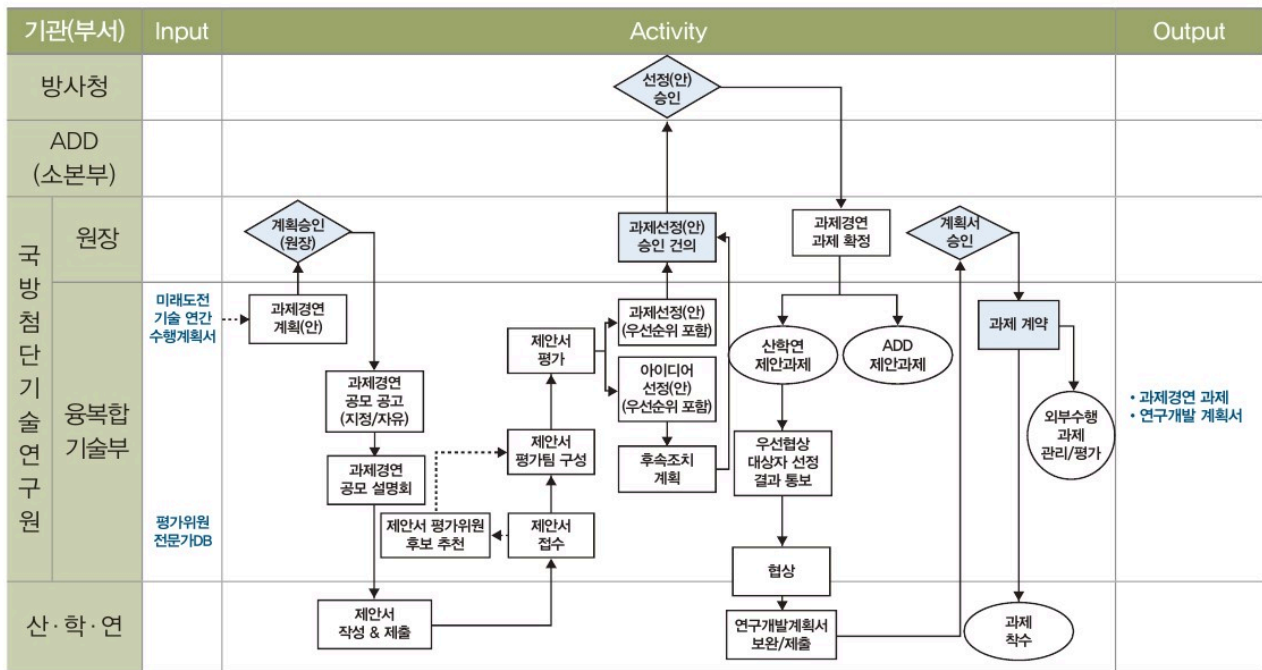
기술실	BTO	DSO	I2O	MTO	STO	TTO	계
PM(명)	10	13	20	15	22	16	96

[표 2] DARPA 기술실별 PM 현황(2018년 11월 기준)

＊출처 : 정보통신기술진흥센터, 『ICT Spot Issue(2018-07호) 혁신 아이콘 60년, DARPA의 평가 및 PM 제도 분석』, P.56.

미래도전기술개발의 두 번째 과제기획방법은 Bottom-up 방식의 과제경연을 통한 기획 방식이다. 이는 일반적인 과학기술분야 과제공모 유형으로 과제 제안자가 창의적 과제를 제안하고, 선정된 제안자가 계약 또는 협약을 통해 직접 과제를 수행하게 되는 것이다.

이러한 기획 방식의 장점은 제안자가 직접 과제를 수행하여 아이디어 및 기술을 보호할 수 있고, 무기체계 소요기반에 의한 과제기획이 아닌 제안자가 자유로이 선정한 주제에 대해 도전적인 목표 설정을 하여 다양한 신개념·신기술을 우선적으로 선정할 수 있다는 것이다.



[그림 9] 과제 경연 추진절차

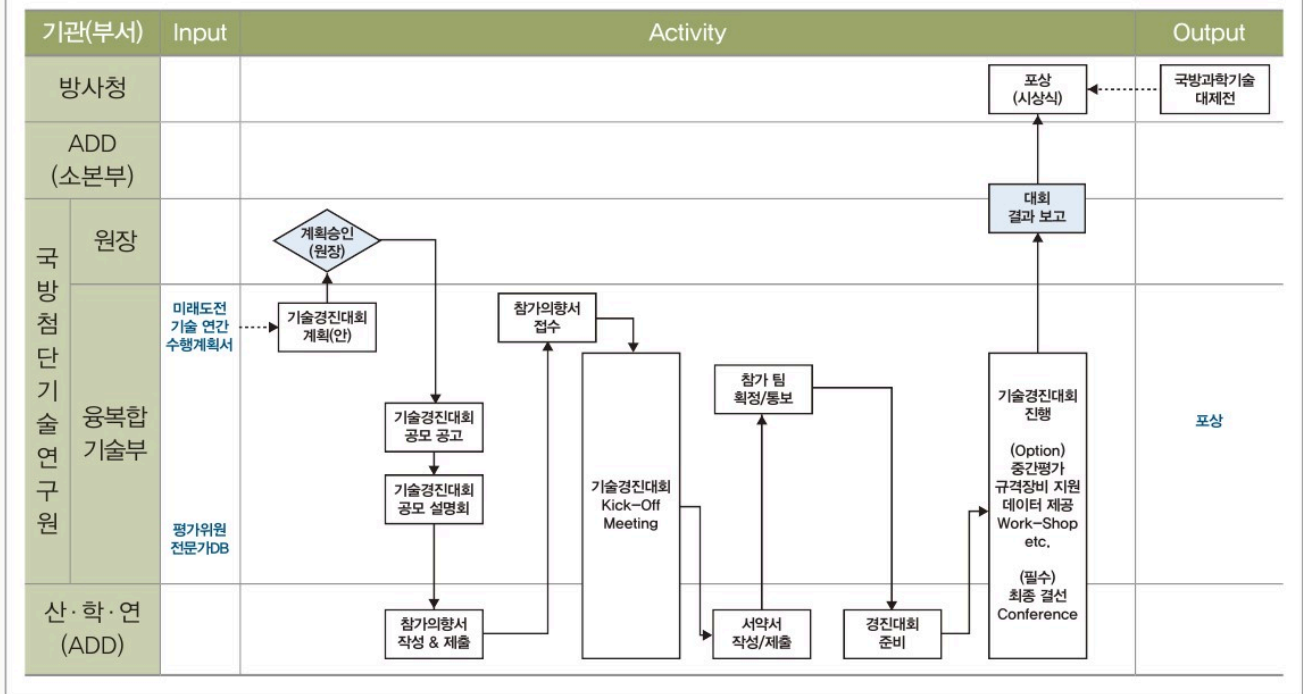
* 출처 : 방위사업청, 『미래도전기기술개발사업 2020년도 수행계획서』, 2020.

과제경연 기획 방식의 주요 대상분야는 4차 산업혁명 기반 기술(무인, 로봇, AI 등)의 신속한 국방R&D 접목을 통해 미래전장운영개념을 변화할 수 있는 기술개발과 시연이다. 여기에는 와해적 신기술 또는 신개념 능력도 포함된다. 필요에 따라서는 국방 현안 해결을 위한 창의적인 신개념 능력을 개발 및 시연하는 과제도 포함될 수 있다.

PM 기획 방법과 동일하게 과제에 대한 예산 지원 규모는 연간 15억 원 이내이며, 과제 수행기간도 최대 5년 이하이다. 과제 착수 후 2년차에 단계평가를 통해 과제 계속여부를 평가하고, 수행가능으로 평가되면 나머지 기간에 대한 과제를 수행할 수 있다. 물론 연구 실패 시 성실수행 인정제도도 적용된다.

미래도전기기술개발의 세 번째 과제기획방법은 기술 경진대회에 의한 기획방식이다. 기술경진대회 기획방식은 국방첨단기술연구원에서 경진대회 주제를 사전에 기획하여 방위사업청 승인을 받아 확정하고, 공모(설명회 포함)를 통해 참가팀을 선정하게 된다. 필요시 대회 참여에 요구되는 규격장비를 무상으로 지원할 수 있다. 대회 규정에 따라 정해진 룰 내에서 제시된 주제의 목표를 성공적으로 달성한 우승팀을 선발하고 인센티브 등을 지급하게 된다.

2020년도에 착수하여 2021년도에 치르게 될 기술 경진대회 주제는 2건으로 ‘전장상황(수풀, 산림지역 등 한국지형에 특화된 환경)에서의 자율비행(독자 항법장비 이용) 기술경진’과 ‘경계 영상으로부터 특정 물체 행동위험도 판별 AI 기반 알고리즘 기술경진’이다. 가능한 중 소·벤처 기업의 참여 확대를 위해 경기창조경제혁신센터 및 대전테크노파크 등 기술혁신기관과 공동주최를 계획하고 있다.



[그림 10] 미래도전기기술개발 기술경진 추진 절차

* 출처 : 방위사업청, 『미래도전기기술개발사업 2020년도 수행계획서』, 2020.

미래도전기기술개발의 마지막 과제기획방법은 ADD 자체기획방식이다. 이는 ADD 내부의 In-house 연구 역량을 활용하기 위해 내부에서 공모를 통해 과제를 선정하게 된다. 사업 취지에 맞게 과제는 혁신성과 창의성·도전성을 갖춘 신개념, 신기술이어야 하며 여기에 부합되지 않는다면 선정될 수 없다. 양자기술 등 민간에서 수행하기 어려운 과제들 위주로 선정하지만 수행절차나 평가방식은 과제경연 기획 방식과 동일하다.

평가의 공정성을 위하여 ADD 자체기획 과제들은 국방기술품질원에서 평가를 수행하도록 하였고 평가위원단 구성에서도 ADD 인력은 배제하였다. 과제경연과 동일하게 중간단계 평가를 통하여 성과가 인정되어야만 다음 단계로 과제 수행이 계속 진행되며, 그렇지 않은 경우에는 과감히 연구를 중단하도록 하였다.

• 제도도입 1년 성과와 2020년도 추진계획

◆ 2019년 성과

미래도전기기술개발 제도가 정식으로 사업화된 것은 2019년부터다. 사업이 정식으로 착수되기까지 겪었던

구개발에 착수하였다. 하지만 미래도전기기술개발의 목적은 이러한 틀에서 벗어나 무기체계 소요에 기반하지 않고 신기술을 선제적으로 개발하고 기술이 무기체계 소요를 선도하는 선순환 체계를 구축하는 것이다. 기술진보가 빠르게 발생하는 4차 산업혁명 시대에 이러한 유형의 사업 필요성에 대해서는 공감은 하지만, 당면한 국방현안에는 기여하지 못한다는 인식이 기저에 있다 보니 국방커뮤니티 내에서는 쉽게 이해하지 못하고 실효성에 대한 의문도 갖고 있었다.

이러한 어려움을 극복한 가운데 2019년도에는 예산 200억 원을 투입하여 ‘초소형 SAR 위성군 설계 및 제작을 통한 운영능력 확보’ 등 PM 기획(4건, 14개 세부과제), 드론 및 인공지능 관련 기술경진(2건), ‘유·무인 운용 고신뢰성 다목적 호버바이크 개발’ 등 과제경연(7건) 및 ‘인공지능 공중교전 기술’ 등 ADD 연구원에 의한 자체기획(6건) 과제들이 선정되어 현재 연구자들이 도전적인 목표달성을 위해 연구에 매진하고 있다.

유 형	과 제 명
PM 기획	• 초소형 SAR위성 群의 설계 및 제작을 통한 운영능력 확보 • 메타물질 기반의 다기능 단일 안테나 소형경량화 • 군집 무인수상정 운용기술 개발 • 드론을 이용한 지면 폭발물 실시간 광역 공중탐지체계
과제 경연	• 황화물계 전고체 기반 무음극 고에너지 밀도 이차전지 시스템 • 고고도 무인체계용 초경량 고성능 Flexible 태양전지 개발 • Explainable AI 기반 상호작용형 인공위성 이미지 분석 • 장주기 다목적 무인 잠수모함 핵심기술 개발 • 머신러닝기반 레이다용 소형 표적탐지·추적 기술 • 미래 전장 응용을 위한 고신뢰성 다목적 호버 바이크 개발 • 감시·정찰·수색 임무용 사족보행 로봇시스템 기술개발
자체 기획	• 레이다 소형 경량화를 위한 광집적 기반의 송수신기술 • 딥러닝 기반 초소형 SAR 위성영상의 특정물체 인식 기법 • 군집객체 인공지능 학습 프레임워크 개발 • 인공지능 기반 시각적 부분 가림 물체 자동 식별 기술 • 인공지능 공중교전 기술 • 20W급 W-band 고출력증폭기 및 송수신기 개발

[표 3] 2019년 미래도전기기술개발 과제 선정 현황

※ 출처 : 방위사업청, 『미래도전기기술개발사업 2020년도 수행계획서』, 2020.

이 중 PM기획과 과제경연 과제 11건은 100% 산·학·연이 참여하여 민간의 우수한 기술역량의 국방 분야 참여가 대폭 확대되었다. 중소벤처기업부 산하 지역별 혁신센터 중 판교 테크노벨리 지역을 담당하고 있는 경기창조경제혁신센터와 ADD 국방첨단기술연구원 간 업무협약을 맺어 중소·벤처기업의 참여 활성화를 위



[그림 11] 판교 테크노밸리 경기창조경제혁신센터

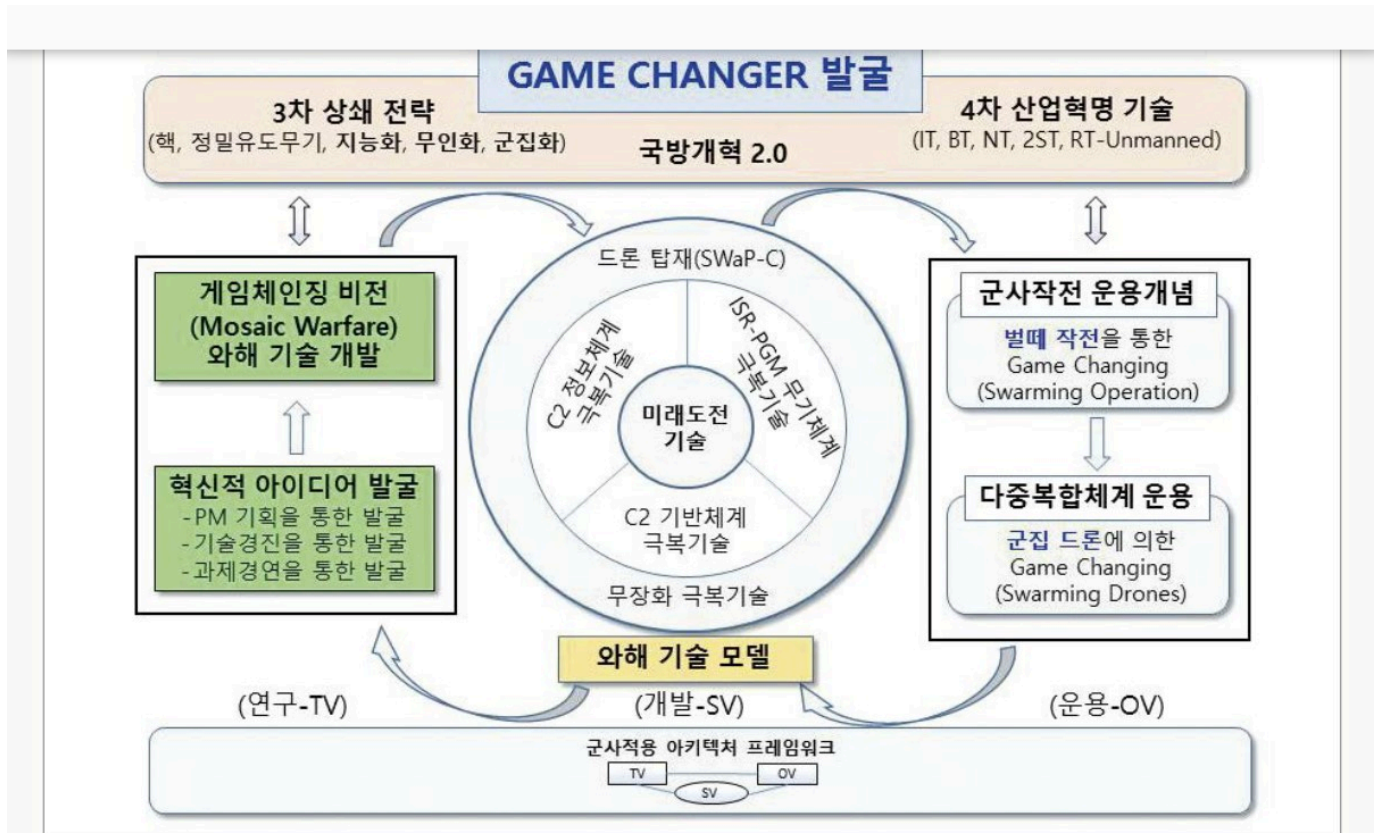
＊출처：경기창조경제혁신센터 홈페이지, <https://ccei.creativekorea.or.kr/gyeonggi/>

다행히, 2020년 3월 31일부로 「국방과학기술혁신 촉진법」이 공포되면서 미래도전기술평발도 법률에 근거한 국방R&D의 한 영역에 정식으로 포함되었다. 군에서도 기술개발에 대한 관심이 높아지고 4차 산업혁명 관련 기술을 포함한 신기술의 무기체계 적용에 대한 수요도 증가하고 있어 향후 미래도전기술평발을 통한 무기체계 소요 연계성은 계속 높아질 것으로 기대하고 있다.

◆ 2020년 추진계획

정식 사업화한지 2년차에 해당하는 올해 예산 투자 규모는 전년대비 약 3배 증액된 580억 원으로, 중점 투자 분야는 4차 산업혁명 관련 기술과 미국을 비롯한 군사선진국에서 중점적으로 추진하고 있는 지능화·무인화·군집화 기술이다. 이러한 투자를 통하여 민간의 우수한 역량과 창의적 아이디어를 국방과학기술의 혁신 동력으로 확보하고, 한국군의 미래 전장운용 개념을 변화시킬 다양한 아이디어를 발굴하기 위한 발판을 마련하고자 큰 주제만 제시하고 자유공모 형태로 과제를 선정할 예정이다.

방위사업청은 ADD 국방첨단기술연구원과 논의하여 연구개발 역량과 기술변화 속도, 방향을 고려하여 Game Changer 영역과 Breakthrough Technology 영역, Disruptive Technology 영역으로 구분하여 사업을 추진하고 있다.



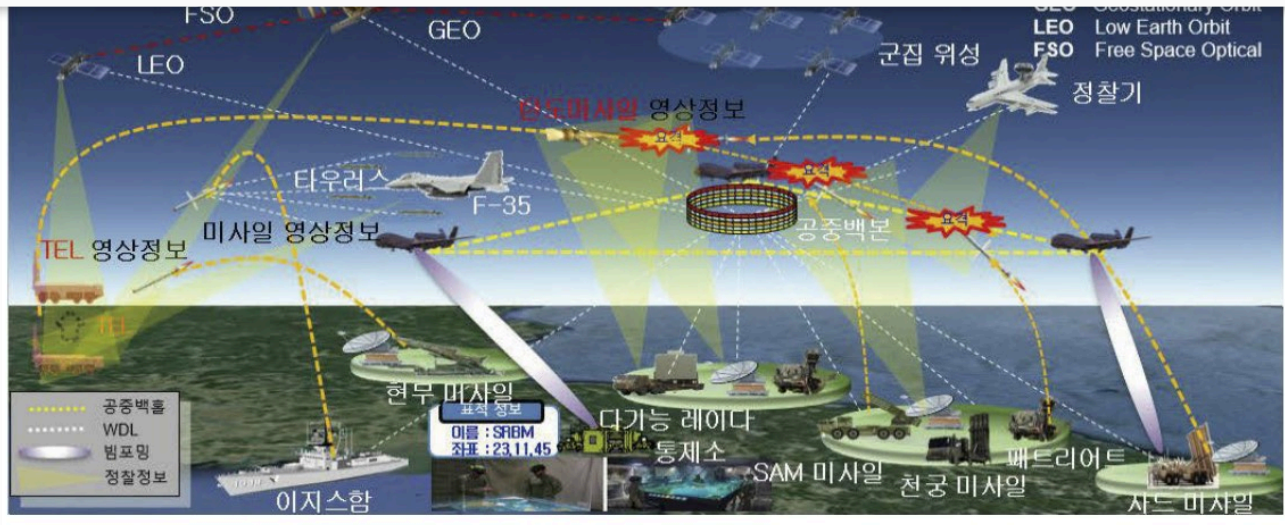
[그림 12] 미래도전기술개발에서의 Game Changer 발굴 개념
 *출처 : 방위사업청, 『미래도전기술개발사업 중장기 발전전략』, 2020.

Game Changer 영역은 전장의 판도를 뒤바꿀 수 있는 기술개발 영역으로 최근에는 드론이 대표적인 예로 떠오르고 있다.

Breakthrough Technology 영역은 기존 기술의 한계를 뛰어 넘는 새로운 기술을 의미하는 것으로 예를 들면 극저온과 극고온에서 견딜 수 있는 방사성동위 원소의 반감기를 활용한 배터리와 같은 기술이 하나의 예라고 볼 수 있다.

Disruptive Technology는 스텔스기를 탐지하는 레이더처럼 기존 무기체계의 운영개념과 효율성을 무너트리는 기술을 의미한다.

미래도전기술개발은 이제 시작 시점에 해당하기 때문에 Breakthrough Technology 영역이나 Disruptive Technology 영역에 집중하기보다는 Game Changer 영역에 역량을 우선 집중하는 것으로 계획하고 있다.



[그림 13] 다영역 Mosaic Warfare 작전개념

*출처 : 아주대학교, 『5G 및 이후 기술의 군사적 적용을 위한 극복기술 방안 연구』, 2019.

2020년도에는 ‘Smart Mosaic Warfare at Tactical Level’이라는 주제를 중심으로 다영역/다차원의 지상·해상·공중·우주 공간에 위치한 다수의 체계들을 연결하여 효과적인 네트워크 중심작전으로 유동적이고 확장이 용이한 구조의 전술적 능력 기술기반을 확보하고자 한다.

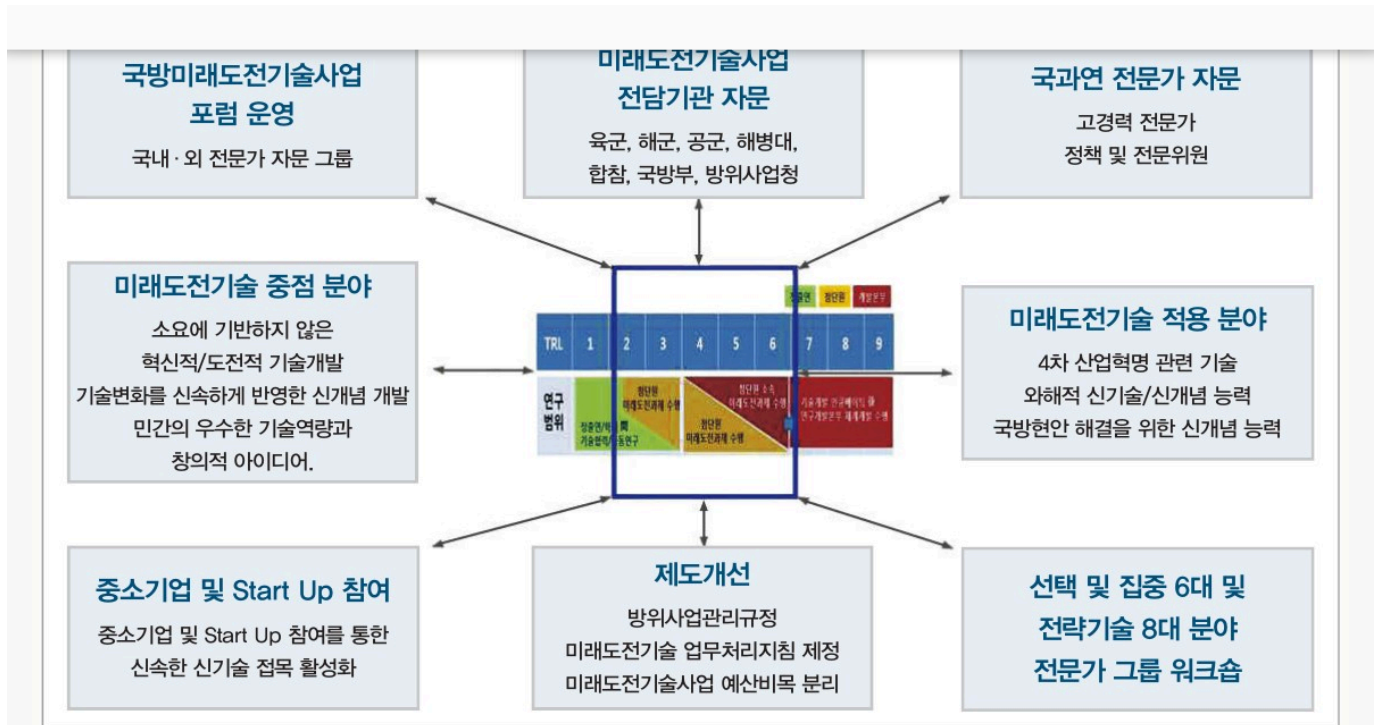
스마트 모자이크 전장이란 고비용과 장기간의 개발 기간이 필요한 유인 시스템에서 벗어나 빠르게 개발, 배치 및 업그레이드할 수 있는 유인 및 저비용 무인시스템을 혼합하는 것이다. 쉽게 재구성할 수 있고 파괴 될 경우 신속하게 교체할 수 있는 ‘모자이크’를 만들어 보다 탄력적인 전투능력을 갖게 된다는 개념이다.

5G나 B5G, 인공지능, 사물인터넷(IoT), NT, BT(합성 바이오), SWARM, SPACE 등의 요소 기술을 활용한 무기체계 운용 능력을 증대하거나, 고신뢰·저지연 링크Ultra Reliable and Low-Latency Link 구성을 통한 전술제대 지휘통제 능력 증대, 초연결Massive Connectivity을 통한 다중 접속 능력 증대 등이 주요 분야가 될 것이다.

최근 화두가 되고 있는 인공지능 기술을 무기체계에 신속히 적용함으로써 무기체계 성능을 혁신적으로 업그레이드하거나, 새로운 운용개념의 무기체계 소요를 이끌어냄으로써 국방현안에 대한 솔루션을 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

인공지능과 관련된 과제는 2019년도에도 몇 개의 과제가 선정되어 이미 연구개발 진행중에 있다. 국방의 특수성을 고려한 인공지능 응용 기술을 발굴하여 무기체계에 접목함으로써 무기체계 운용능력을 획기적으로 증대하고자 한다.

미래도전기기술개발사업이 성공적으로 진행되고 우리 국방에 의미 있는 성과를 만들어 내기 위해서는 국방 커뮤니티 내부 관계자들의 폭넓은 이해도 필요하지만 외부의 다양한 Player들과의 협업과 협력이 중요하다.



[그림 14] 미래도전기술개발사업 민·관·군 R&D 협력체계 구축

※ 출처 : 방위사업청, 『미래도전기술개발사업 2020년도 수행계획서』, 2020.

이를 위해 민간과 군의 전문조직 및 전문가와 기술 정보 교류 확대를 통한 국가R&D와의 협력체계를 구축하고, 미래도전기술개발사업에 대한 설명회, 스타트업이나 중소기업들과의 피치데이 운영, 민관군 합동 워크숍, 성과발표회 등을 개최함으로써 민간의 다양한 Player들의 참여를 유도하고자 한다.

• 결론 및 향후 개선방안

◆ 중점 연구분야 및 투자규모 설정 필요

’18년 시범사업과 ’19년 정식사업 이후 미래도전기술개발사업은 대부분 Bottom-up에 의한 자유공모 방식을 적용하였다. 이에 따라 당면 현안에 대한 군의 요구사항과 필요를 반영하는 Top-down 방식과의 조화로운 유지가 필요한 측면도 대두되었다. 또한 사업 목적에 부합하는 중점 연구분야 설정이 되지 않은 상태에서 추진되다 보니 『’19~’33 국방과학기술진흥정책서』의 국방전략 8대 분야 기준으로, ’19년 과제들 대부분이 자율·인공지능 등 분야에만 치중되어 있고 사이버 능동대응, 개인전투체계 분야에 선정된 과제는 부족한 측면이 있다.

적인 예산 확보를 위해서는 이에 대한 면밀한 준비가 필요하다.

사업추진 방향설정 측면에서는 민간의 우수연구역량 및 연구 방향을 고려하여 미래도전기술개발이 집중할 방향 설정이 필요한 상태이다. 특히, 민간과 중복된 연구개발보다는 민간과 연계한 국방R&D의 특수성을 고려한 연구방향 수립이 절실히 필요하다.

◆ 개발성과물 활용 활성화를 위한 고민 필요

신기술이 무기체계 소요를 선도·창출한다는 미래 도전기술개발 제도 도입의 취지를 고려하여 사업 추진 전 주기 동안 무기체계 소요와 연계할 수 있는 다양한 수단과 장치가 필요하다. 특히, ‘소요연계’라는 용어의 정의부터 고민하여야 한다. 단순히 완성 무기체계 소요로 반영되는 것만이 ‘소요연계’가 아니라, 특정 기능이나 성능에 반영되어 관련 무기체계가 업그레이드되거나 새로운 기능과 성능을 발휘할 수 있다면 이 역시 소요와 연계되는 사항이다.

따라서 ‘소요연계’에 대한 개념 정립으로부터 ‘기획-선정-개발-평가-활용’의 기술생애주기Life Cycle별 연계방안을 지속적으로 검토하고 주기적으로 소요군을 대상으로 사업설명회 및 기술개발 성과발표회를 개최하는 등의 내용이 관련 규정에도 반영되도록 노력하여야 한다.

군 소요 연계를 위해서는 ADD 중심의 가교연구개발(Bridge R&D)이 필요하다. 즉, 미래도전기술개발사업을 통해 확보된 기술을 활용하여 무기체계 적용 가능성 확인 및 이에 필요한 기술개발을 선제적으로 추진할 필요가 있는 것이다. 현재는 ADD 국방첨단기술연구원에 의한 기획 중심의 조직 운영만 마련되어 있어, 이 부분은 추후 ADD 재구조화와 연계하여 수행 범위와 방법, 업무 프로세스를 마련하여야 한다.

미래도전기술개발은 군 소요뿐만 아니라 기술개발 성과물이 민간으로 기술이전되어 실용화됨으로써 경제적 이익이 창출될 수 있도록 제도 마련이 필요하다. 기존의 「민군기술협력사업 촉진법」 또는 「국방과학기술혁신 촉진법」의 하위 법령이나 훈령으로 기술이전, 사업화지원 등에 대한 사항이 반영되도록 한다면 단기간 내에 소기의 성과도 만들 수 있을 것이다.

미래도전기술개발에 참여한 연구원이 국방에 적용되지 않는 개발성과물을 활용하여 사업화할 수 있는 길을 열어 주어야 하는데 아직은 제도도입 초기 단계로 이에 대한 장치는 미흡하다. 이는 개발성과물이 군 소요와 연계되지 않으면 예산낭비나 성과가 낮은 것으로 인식될 수 있어서 이에 대한 문제해결 수단으로 활용 가능하기 때문이다.



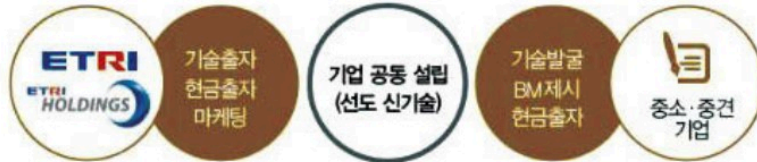
지원대상

ETRI 기술을 활용한 신사업을 준비하는 기업, ETRI 기술로 창업을 준비하는 개인 또는 기업



지원내용

에트리홀딩스(주)(ETRI 100% 출자회사)를 통한 맞춤형 성장지원
연구소기업 설립 후 기술/경영 컨설팅을 통한 성장지원 및 사업화 협력
특구 지원 사업 및 세제 혜택, ETRI 연구소기업 브랜드 사용 가능



연구소기업 특구 내 공공연구기관이 자신이 보유한 기술을 직접 사업화 하기 위하여 자본금(기술, 현금 등)의 20% 이상을 출자하여 특구안에 설립하는 기업 (연구개발특구의 육성에 관한 특별법)

[그림 15] ETRI의 연구소기업 창업 및 사업화 지원

*출처 : ETRI 홈페이지, <https://techbiz.etri.re.kr/reqstEntrprsFond/list.do>

◆ 미래도전기술개발 연구인프라 개선 필요

미래도전기술개발에 참여하는 민간 전문가에 대한 처우가 열악하여 우수 민간 연구역량의 국방분야 참여 저조의 원인이 되고 있다. 현재 PM은 ADD 소속으로 전문계약직이나 겸임연구원의 형태로 채용되므로 관련 ADD 규정에 따른 급여를 지급받고 있다. 따라서 개인이 보유하고 있거나 대외적으로 인정받고 있는 역량대비 과소한 급여를 지급받고 있고, 추가적인 인센티브도 없는 상태이다. 성과에 상응하는 인센티브가 부여될 수 있도록 ADD자체의 혁신적인 방안 마련이 필요하다.

미래도전기술개발은 실패를 두려워하지 않는 도전적 기술개발이라는 목적을 가지고 추진하고 있는 국방연구개발 제도이지만 현재는 계약 방식 적용에 따라 실패 시 책임을 묻게 되고, 그 책임에 따라 계약이행보증금(계약금액의 약 10%) 몰수, 지연 시 지체상금 부과, 입찰참여 제한 등의 제재를 받게 된다. 또한 지식재산권의 경우에도 기존 법령에서는 개발 성과물을 국가가 소유하는 구조로 되어 있다. 하지만 미래도전 기술개발 제도가 본격적으로 활성화되기 위해서는 발명자에게 소유권을 부여하는 체계로 전환해야 한다는 목소리가 크다.

다행히 연구개발에 협약 적용이나 국방지식재산권의 공동소유를 담은 「국방과학기술혁신 촉진법」이 공포되고 약 1년의 시간 동안 시행을 위한 준비를 하고 있다. 향후 하위법령과 훈령을 마련할 때에는 이러한 문제점을 거울삼아 도전적이고 혁신적인 연구개발 환경 조성이 가능하도록 관련 내용이 반영되도록 하여야 할 것이다.

지리적 접근성에 대한 문제도 해결하여야 한다. 민간R&D 역량을 국방에 수용한다는 취지를 고려한다면 A

ADD 내부 경쟁제도 도입도 검토되어야 한다. 국방 R&D에 대한 ADD의 In-house 연구역량은 매우 높은 것으로 평가되고 있다. 하지만, 현재 사업추진 체계에서는 이러한 In-house 연구역량을 제대로 활용할 수 있는 여건 마련은 아직 미흡한 실정이다. 이를 해결하기 위한 선결조건으로는 내부 PM 선발 방안(인센티브 포함), 외부 PM과의 처우 차이, 개발성공 시 처우 등에 대한 사항이 검토되어야 한다.

미래도전기기술개발 제도는 국방연구개발 분야에 처음으로 시도되는 국방R&D 혁신을 위한 노력의 성과물이다. 국방커뮤니티에서는 방위사업혁신을 위한 대표 과제이기도 하다. 제도의 안정적 정착을 위해 방위 사업청과 ADD는 지금도 끊임없이 노력하고 있다. 단기간 내에 괄목할 만한 성과를 기대하기는 어렵겠지만, 미래도전기기술개발 제도가 우리 군의 미래전을 대비하고 군사력의 혁신적인 변화를 이끄는 주역이 될 것으로 기대한다.

대표 이미지



5.jpg

목록

댓글

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

많이 본 BEMIL 뉴스

1	현대로템, 중동 겨냥한 ‘K2ME’ 전차 첫 출하…방위사업법 개정 결실		6	국방부, 준장 진급·진급예정자 89 명에게 삼정검 수여		11	대한민국 해군 문무대왕 국 250주년 기념 국제관
2	한화시스템, 새로운 ‘천궁의 눈’ 만든다…천궁-III …	1 댓글	7	해군 특전요원(UDT/SEAL) 흑한기 훈련 실시… 해안침투, 산악기동 …		12	[에어포스 언박싱] 하늘 좁다… KF-21, 지상 정…
3	[2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 … 압도적 화력 …		8	‘폴란드산’ K2 전차 나온 다…현대로템, 첫 해외 …	1 댓글	13	‘해병의 첫 코뿔소’ 현대. 템, 장애물개척전차 해…
4	KAI, 국산 ‘헬기 주기어박 스’ 수리온 탑재해 시운…	1 댓글	9	해군, ‘잠수함의 저승사자’ 시호크 해상작전헬기 인수식 열어		14	KAI, 한국형전투기(KF-2 장시험 사업 계약 체결
5	한화, ‘차륜형 K9A2 자주 포’ 공개…미 육군 맞춤…	2 댓글	10	해병 최초의 고속전투주정 ‘청새치’ 진수…시속 80…	5 댓글	15	北 24시간 실시간 감시… 도 정찰 무인기 ‘MUAV’

1 북한의 신형 CIWS

2 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

3 오발로 폭발한 155mm 야포.

4 북한 신형저격수보총 실사격 모습 공개

5 [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!... ADEX 2025 야외 전시 모습



6 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

7 중국 공산당과 베트남 공산당이 사이가 좋지 않은 이유

8 탐건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



9 Mirage Milan



10 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

